

内蒙古大学
《电磁场与电磁波》期末考试试卷 (A 卷)
(2025 学年 春 季学期)

闭卷 120 分钟

学号_____姓名_____专业_____年级_____重修□缓考□

总分		题号	一	二	三
阅卷人		评分			

一、简答题 (本题共4小题，每小题8分，共32分)

1. 静电场与恒定磁场有何区别?写出静电场和恒定磁场微分形式的基本方程。

2. 什么是位移电流?写出位移电流密度的表达式和时变条件下电流连续性方程的积分形式。

3. 什么是趋肤效应和趋肤深度?对于良导体，趋肤深度与波长有何关系?

4. 什么是相速和群速?根据相速与群速的关系，如何划分电磁媒质?

二、计算题 (本题共4小题，每小题12分，共48分)

1. 自由空间中均匀平面波的电场复矢量为 $\mathbf{E} = \mathbf{e}_x 10e^{-j20\pi z} + \mathbf{e}_y 10e^{-j(20\pi z - \frac{\pi}{2})}$ V/m，试

求：(1)平面波的传播方向和频率；(2)波的极化方式；(3)磁场强度 $\mathbf{H}$ 。

2. 某种材料的相对介电常数 $\epsilon_r=9$ 、相对磁导率 $\mu_r=1$ 、电导率 $\sigma=0$ S/m。频率为10 GHz 的均匀平面波在此材料中沿z方向传播，其磁场的振幅为1 mA/m。求相速、波长、波阻抗、电场振幅、平均坡印廷矢量的值。

3. 频率为0.75 GHz的均匀平面波从空气中垂直入射到相对介电常数为16的理想无磁性媒质表面。为消除反射，可在媒质表面涂上一定厚度的匹配层，求匹配层的最小厚度。

4. 均匀平面波从理想无磁性媒质中斜入射到与空气的分界面上，(1)入射角 $\theta_i \geq 30^\circ$ 的直线极化波发生全反射；(2)入射角 $(\theta_i = 30^\circ)$ 的圆极化波反射后成为单一的直线极化波。试求上述两种情况下媒质的相对介电常数。

三、综合题 (本题共1 小题，共20分)

直流电源用两根平行导线对负载R供电，电流为I。将两根平行、近似为无穷长的导线放大，如图所示，半径为a。

- (1)画出两根平行导线内、外侧的电场强度E、磁场强度H和坡印廷矢量S的方向；
- (2)计算导体内的功率；
- (3)讨论导体在供电过程中的作用。

